

RÉPUBLIQUE DU
CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

Université de Yaoundé I

École Nationale Supérieure
Polytechnique De Yaoundé



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

The University of Yaoundé I

National Advanced School of
Engineering
Of Yaoundé

INVESTIGATION NUMERIQUE LAB1

LISE PAR :

	NOMS ET PRENOMS	SPECIALITE	MATRICULE
01	ONOMO NGONO	CIN-4	24P830

Examineur: Monsieur MINKA

Année 2025/2026

INTRODUCTION

Le lab 1 a pour but de donner aux étudiants l'occasion de configurer une infrastructure réseau constitué d'un équipement de frontière, d'un réseau local et d'une DMZ dans GNS3. Ils doivent configurer un réseau sécurisé incluant une machine Windows, une DMZ (zone démilitarisée) avec un serveur web sous Linux, un firewall, et un routeur. Ce Lab met en pratique les concepts de segmentation réseau et d'isolation des services critiques. Tout au long de ce document, nous allons détailler la mise en œuvre part à part de ce lab .

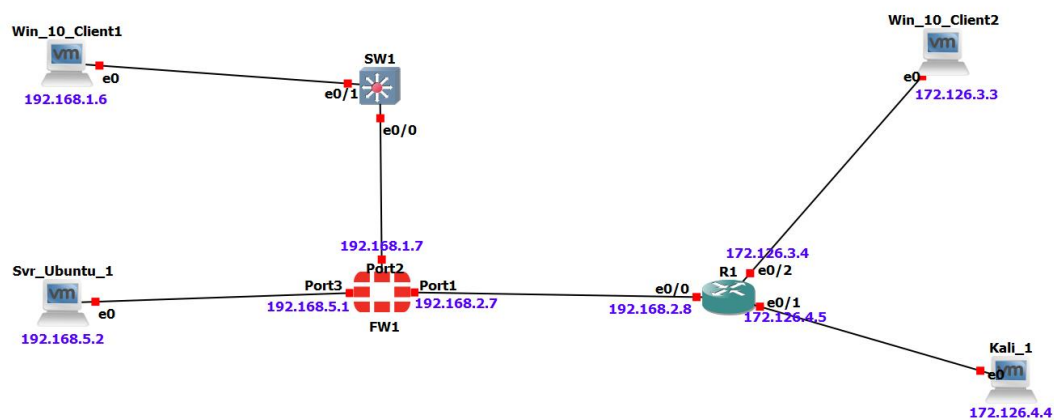
I. Conception

1. Composition de l'architecture

L'infrastructure réseau présente les éléments suivants::

- Un routeur comme équipement de frontière
- Une DMZ contenant un poste de travail (serveur Ubuntu) qui contient une application web accessible depuis l'extérieur du réseau d'entreprise comme de l'intérieur;
- un poste de travail (muni d'un SE Windows 10 ou supérieur, contenant un antivirus) sur le réseau local qui possède 2 Go de données, de toutes sortes (fichier, exe, Word, PDF, Excel,...)

2. Schéma de l'architecture



Configuration des machines :

Rassurez-vous que tous vos machines ont ces configurations :

Win_10_Client1 :

- IP : 192.168.1.6
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.1.7 (FW1)

Win_10_Client2 :

- IP : 172.126.3.3
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 172.126.3.4 (R1)

Kali_1 :

- IP : 172.126.4.4
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 172.126.4.5 (R1)

Svr_Ubuntu_1 :

- IP : 192.168.5.2
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.5.1 (FW1)

Une fois l'adressage effectuer, on passe à la configuration du routeur :

Configuration du Routeur R1 :

La première étape consiste à configurer les interfaces réseaux. Il vous suffit d'entrer ces commandes.

enable

configure terminal

interface e0/0

ip address 192.168.2.8 255.255.255.0

no shutdown

interface e0/1

ip address 172.126.4.5 255.255.255.0

no shutdown

interface e0/2

ip address 172.126.3.4 255.255.255.0

no shutdown

do copy running-config startup-config

end

Par la suite, nous procedons à l'ajout des routes statiques

conf t

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.7

ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.2.7

ip route 172.126.3.0 255.255.255.0 172.126.4.0

ip route 172.126.3.0 255.255.255.0 192.168.1.0

ip route 172.126.3.0 255.255.255.0 192.168.2.0

ip route 172.126.4.0 255.255.255.0 172.126.3.0

ip route 192.158.1.0 255.255.255.0 172.126.4.0

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.7

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.126.3.0

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.126.4.0

ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.2.7

ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 172.126.4.0

do copy running-config startup-config

end

Configuration du parfeu

Suivre les commandes donner ci-dessous pour la configuration du parfeu

Configuration des interfaces du parfeu:

```
config system interface
  edit "port1"
    set mode static
    set ip 192.168.2.7 255.255.255.0
    set allowaccess ping https http ssh
  next
  edit "port2"
    set mode static
    set ip 192.168.1.7 255.255.255.0
    set allowaccess ping https http ssh
  next
  edit "port3"
    set mode static
    set ip 192.168.5.1 255.255.255.0
    set allowaccess ping https http ssh
  next
end
```

Configuration des routes :

```
config router static
  edit 1
    set dst 0.0.0.0 0.0.0.0
    set gateway 192.168.2.8
    set device port1
  next
config router static
  edit 1
    set dst 172.126.3.0 255.255.255.0
    set gateway 192.168.2.8
    set device "port1"
  next
  edit 2
    set dst 172.126.4.0 255.255.255.0
    set gateway 192.168.2.8
    set device "port1"
  next
  edit 3
    set dst 192.168.1.0 255.255.255.0
    set gateway 192.168.2.8
    set device "port2"
  next
  edit 4
    set dst 192.168.5.0 255.255.255.0
```

```
        set gateway 192.168.2.8
        set device "port3"
    next
end
```

2. Création de service pour le port TCP 8000 et ICMP

A fin que l'application puisse fonctionner comme il se doit dans les autres machines, il est important de créer un service pour le port TCP 8000.

```
config firewall service custom
    edit "ICMP_ALL"
        set protocol ICMP
    next
end
config firewall service custom
    edit "TCP_8000"
        set protocol TCP
        set tcp-portrange 8000
    next
end
```

Communication entre les ports

```
config firewall policy
    edit 1
        set name "Port1 to Port2"
        set srcintf "port1"
        set dstintf "port2"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ICMP_ALL"
            set service "TCP_8000"
        set logtraffic all
    next
    edit 2
        set name "Port2 to Port1"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "port1"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
```

```
    set service "ICMP_ALL"
    set service "TCP_8000"
    set logtraffic all
next
edit 3
    set name "Port1 to Port3"
    set srcintf "port1"
    set dstintf "port3"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "ICMP_ALL"
    set service "TCP_8000"
    set logtraffic all
next
```

```
edit 4
    set name "Port3 to Port1"
    set srcintf "port3"
    set dstintf "port1"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "ICMP_ALL"
    set service "TCP_8000"
    set logtraffic all
next
```

```
edit 5
    set name "Port2 to Port3"
    set srcintf "port2"
    set dstintf "port3"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "ICMP_ALL"
    set service "TCP_8000"
    set logtraffic all
next
```

```
edit 6
```

```

set name "Port3 to Port2"
set srcintf "port3"
set dstintf "port2"
set srcaddr "all"
set dstaddr "all"
set action accept
set schedule "always"
set service "ICMP_ALL"
set service "TCP_8000"
set logtraffic all
next
edit 9
set name "Allow Ping"
set srcintf "any"
set dstintf "any"
set srcaddr "all"
set dstaddr "all"
set action accept
set service "PING"
set schedule "always"
next
end

```

Plan d'adressage sur GN3

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous réseau
R	e0/0	192.168.2.8	255.255.255.0
	e0/1	172.126.4.5	255.255.255.0
	e0/2	172.168.3.4	255.255.255.0
Ubuntu	ens33	192.168.5.2	255.255.255.0
Windows	eth1	192.168.1.6	255.255.255.0
Fortigate	Port 1	192.168.2.7	255.255.255.0
	Port 2	192.168.1.7	255.255.255.0

II. Déploiement

1. Création et configuration des machines virtuelles

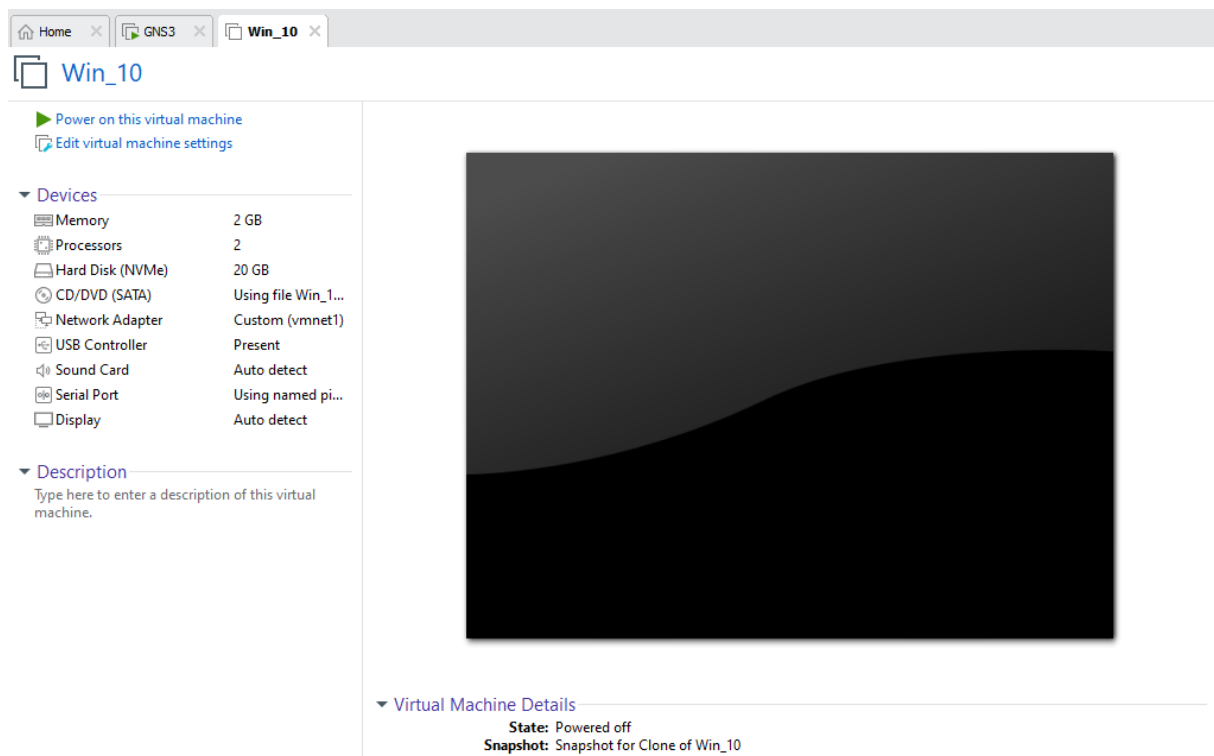
Nous avons installé VMWare station comme logiciel de virtualisation VM.



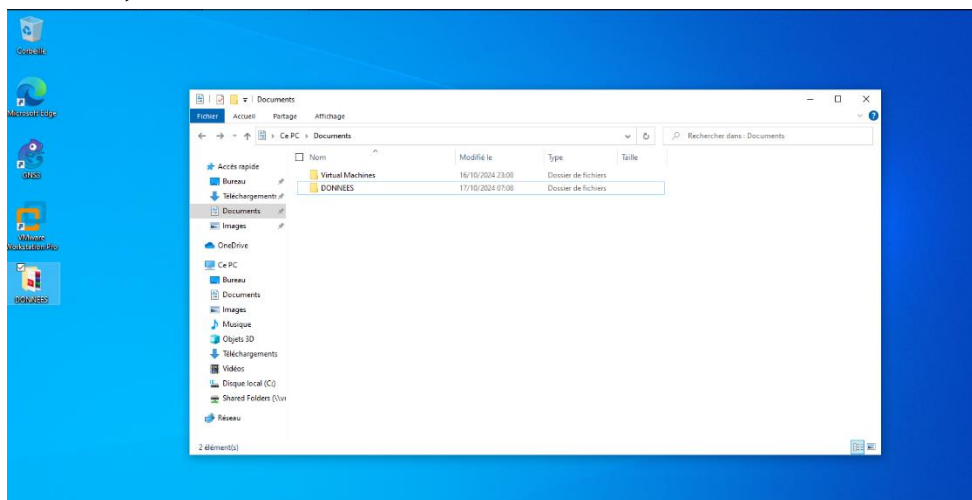
Machine Virtuelle Windows 10 :

i. Configuration

Nous avons créé une machine virtuelle avec les caractéristiques minimales suivantes : DD : 40 Go ; RAM : 2 Go.



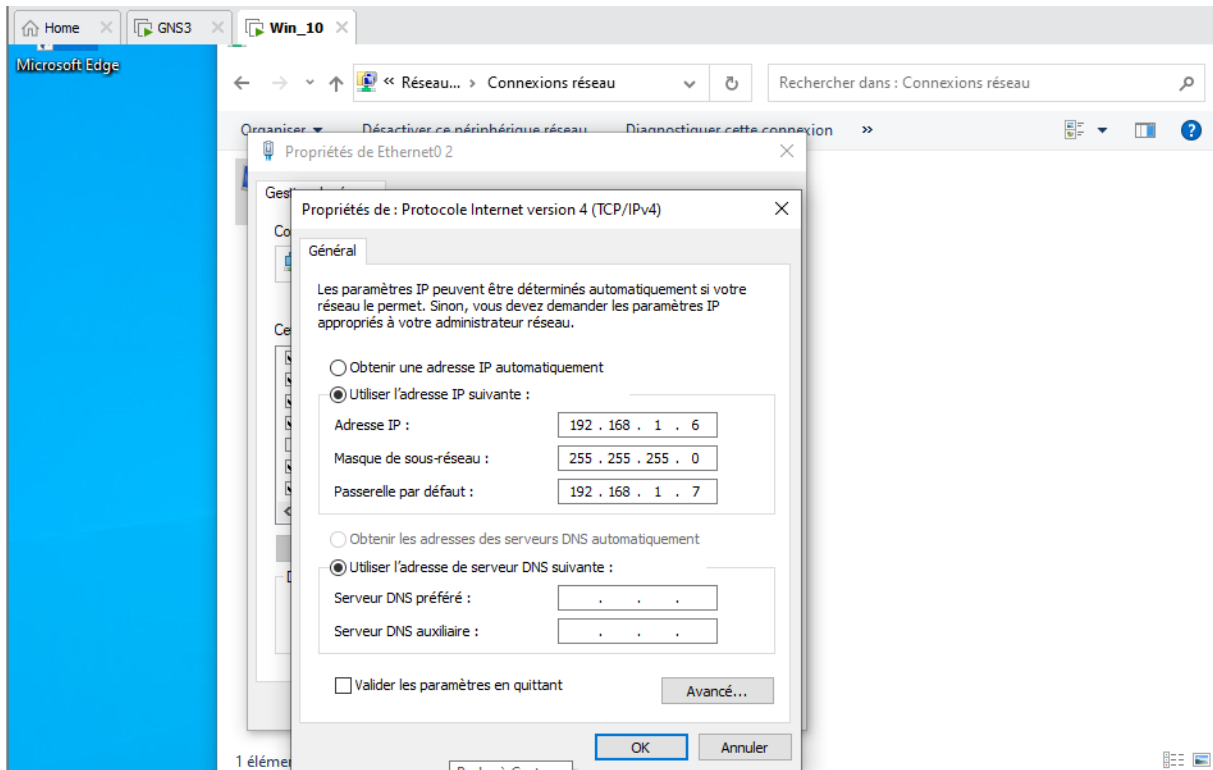
Ensuite, nous avons Copier et coller de 2 Go de données sur le Bureau et dans le répertoire « Mes documents » ;



ii. Adressage de la machine Windows

La machine Windows doit être dans le même sous réseau que l'interface « port1 » du firewall fortigate pour pouvoir accéder à l'interface graphique de Fortigate

Pour attribuer l'adresse IP entrer dans **Panneau de configuration\Réseau et Internet\Connexions réseau**

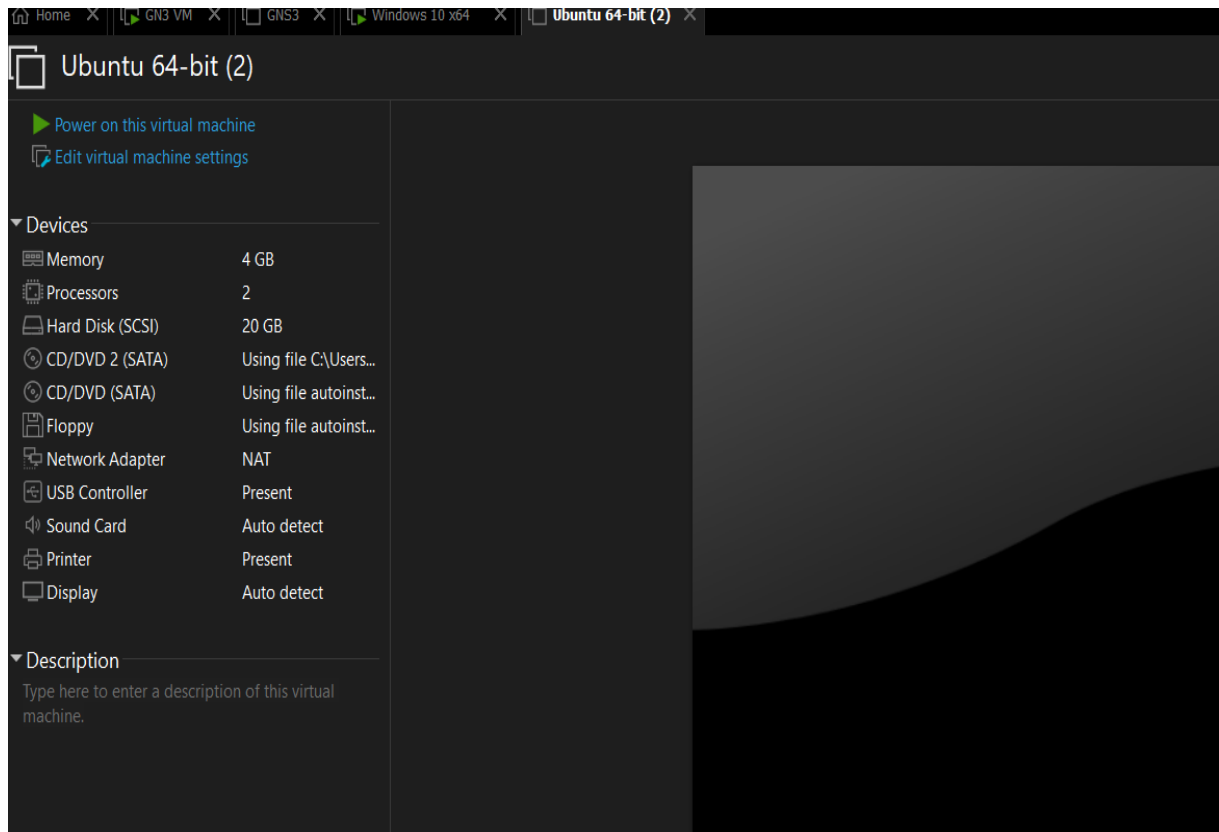


Ici nous configurons la passerelle par défaut en 192.168.1.7 car cette adresse est l'adresse réseau du port 1 du firewall

Machine Virtuelle Linux (serveur web) :

i. Configuration de la machine virtuelle

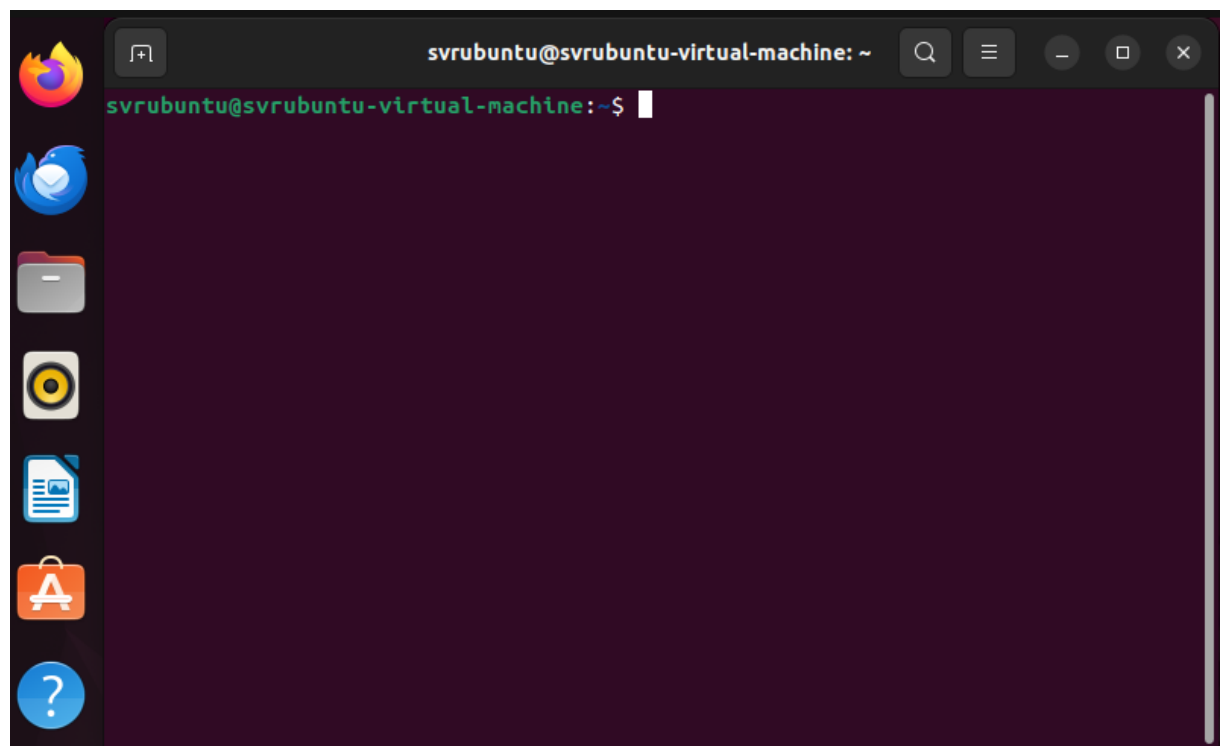
Nous avons créé une machine virtuelle Ubuntu avec les caractéristiques minimales suivantes : DD : 20 Go ; RAM : 2 Go.



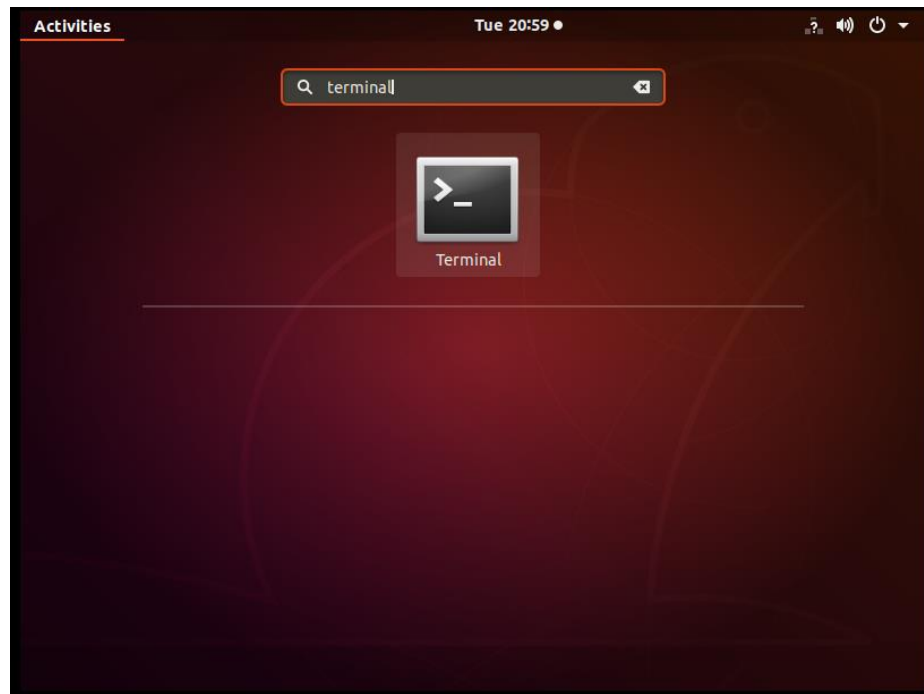
ii. Adressage du serveur Ubuntu

Pour configurer l'adresse IP dans une machine linux nous avons deux options celles que nous montrons ici est la méthode par invite de commande

- Vous pouvez appuyer **CTRL+ALT+T** sur pour ouvrir une nouvelle fenêtre du *Terminal*.



- **Ouvrez le *Terminal*.** Cliquez sur l'icône de l'application ***Terminal***. Elle ressemble à une boîte noire avec un > _ blanc à l'intérieur.



Au moment d'entrer les configurations nous devons respecter les indentations au risque de générer les erreurs.

